

Когда прямоугольник помещается в n -мерную коробку?

Явный критерий с формальным доказательством

Михаил Левит

29 сентября 2026 г.

Аннотация

Мы даём необходимое и достаточное условие того, что прямоугольник $A \times B$ после произвольного движения помещается в n -мерный прямоугольный параллелепипед (коробку) с рёбрами $p_1, \dots, p_n$, для любого $n \geq 2$. Условие — конечная дизъюнкция: должны существовать две оси $k \neq l$ коробки и разбиение остальных осей на множества S и T такие, что прямоугольник со сторонами $\sqrt{A^2 - \|p_S\|^2_+}$ и $\sqrt{B^2 - \|p_T\|^2_+}$ должен помещаться в прямоугольник $p_k \times p_l$, что проверяется плоским критерием Карвера. Геометрически каждая сторона прямоугольника сначала идёт вдоль диагонали координатного подпространства, а остатки укладываются в одну координатную плоскость. Тем самым решён случай $k = 2$ общей задачи Джеррарда и Ветцеля (2004) о вложении k -мерной коробки в d -мерную; при $n = 3$ для единичного куба получается их Теорема 5. Доказательство сводит задачу к ширинам прямоугольника вдоль осей и изучает минимизатор суммарного «смешивания» двух сторон. Теорема проверена в системе доказательств Lean 4 с библиотекой Mathlib. Критерий конструктивен; на Python он решает вопрос о вложении за 6–200 микросекунд при $n = 3, \dots, 6$.

1 Введение

Когда одна коробка помещается в другую? Для отрезка длины A и коробки с рёбрами $p_1, \dots, p_n$ ответ очевиден: $A^2 \leq p_1^2 + \dots + p_n^2$. Джеррард и Ветцель [2, с. 22] называют общий вопрос — найти необходимые и достаточные условия того, что k -мерная коробка помещается в d -мерную — «общей нерешённой задачей о вложении коробок в старших размерностях» и отмечают, что при $k = 1$ она тривиальна. Первый нетривиальный случай — прямоугольник, $k = 2$. На плоскости ($d = 2$) его решил Карвер [1] (см. также Ветцель [6]). Для единичного куба ($d = 3$) наибольший квадрат имеет сторону $3\sqrt{2}/4$ (Ньивланд, опубликовано ван Свинденом [5]; задача принца Руперта), а Джеррард и Ветцель [2, Theorem 5] нашли наибольший прямоугольник $L \times \lambda L$ в единичном кубе. Аналогичная задача для трёхмерной коробки в трёхмерной коробке решена в [3]. До сих пор точный ответ для прямоугольника был известен лишь для плоскости (Карвер) и для единичного куба (Джеррард и Ветцель).

В этой работе такой критерий дан для любого $n \geq 2$ (теорема 2.1). Это дизъюнкция $\frac{1}{2}n(n-1)2^{n-2}$ явных проверок, каждая из которых — плоский тест Карвера. Теорема говорит, что оптимальное положение устроено просто: каждая сторона прямоугольника делится на часть, идущую вдоль диагонали координатного подпространства (натянутого на оси S для стороны A и на оси T для стороны B), и остаток, лежащий в одной координатной плоскости (k, l) ; там два остатка укладываются как плоский прямоугольник в прямоугольник $p_k \times p_l$.

Доказательство (разделы 3–7) элементарно. После обычного сведения к ширинам прямоугольника вдоль осей (раздел 4) задача становится системой для двух единичных векторов u ,

v с одним условием ортогональности. Допустимые конфигурации описываются двумя числами (L, D) , лежащими под «шатром»; берётся конфигурация с наименьшим D — суммарным смешиванием сторон. Три леммы показывают, что у такой конфигурации либо нет смешанных осей, либо их ровно две, и в обоих случаях критерий выполнен.

Вся теорема проверена в системе доказательств Lean 4 с библиотекой Mathlib (раздел 9). Формальная формулировка использует только определение коробки в $\mathbb{R}^n$ и вложения изометрией; доказательство не использует аксиом сверх стандартных. Критерий конструктивен: если прямоугольник помещается, он даёт явное положение (раздел 3), а реализация на Python на два-пять порядков быстрее численного поиска по поворотам, который к тому же вблизи границы часто не находит существующего положения (раздел 10).

2 Теорема

2.1 Обозначения и критерий Карвера

Коробка — это $P = [0, p_1] \times \cdots \times [0, p_n] \subset \mathbb{R}^n$, $p_i \geq 0$, $n \geq 2$. *Прямоугольник* $A \times B$, $A, B \geq 0$, — множество $\{x_0 + sAu + rBv : s, r \in [0, 1]\}$ для некоторых $x_0 \in \mathbb{R}^n$ и ортонормированной пары $u, v \in \mathbb{R}^n$; он *помещается* в P , если x_0, u, v можно выбрать так, чтобы он лежал в P . Отражения разрешены (это ничего не меняет: прямоугольник зеркально симметричен). Для $S \subseteq [n] = \{1, \dots, n\}$ положим $\|p_S\|^2 = \sum_{i \in S} p_i^2$ ($\|p_\emptyset\| = 0$) и $x_+ = \max(x, 0)$; пишем $\sqrt{x}_+$ вместо $\sqrt{x_+}$.

Критерий Карвера [1] в форме Ветцеля [6, Theorem 1]. Пусть $X \geq Y \geq 0$ — стороны плоского прямоугольника (контейнера), $a \geq b \geq 0$ — стороны другого. Прямоугольник $a \times b$ помещается в $X \times Y$ тогда и только тогда, когда

(i) $a \leq X$ и $b \leq Y$, или

$$(ii) \ a > X, b \leq Y \text{ и } \left(\frac{X+Y}{a+b}\right)^2 + \left(\frac{X-Y}{a-b}\right)^2 \geq 2.$$

Через $\text{Carver}(a, b; X, Y)$ обозначаем это условие после сортировки обеих пар по убыванию. В случае (ii) $a > X \geq Y \geq b$, так что деления на ноль нет. При $b = 0$ условие (ii) превращается в $a^2 \leq X^2 + Y^2$ — критерий для отрезка. Нужна только монотонность: если прямоугольник $a \times b$ помещается в $X \times Y$, то помещается и любой $a_1 \times b_1$ при $a_1 \leq a$, $b_1 \leq b$, в любой $X_1 \times Y_1$ при $X_1 \geq X$, $Y_1 \geq Y$.

2.2 Формулировка

Теорема 2.1. Пусть $n \geq 2$, $p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$ и $A, B \geq 0$. Прямоугольник $A \times B$ помещается в коробку p тогда и только тогда, когда

(II) существуют оси $k \neq l$ и разбиение $S \sqcup T = [n] \setminus \{k, l\}$ такие, что

$$\text{Carver}(a', b'; p_k, p_l), \quad a' = \sqrt{A^2 - \|p_S\|_+^2}, \quad b' = \sqrt{B^2 - \|p_T\|_+^2}.$$

Порядок $a' \geq b'$ не гарантирован даже при $A \geq B$ (при $A = 10$, $B = 9$, $\|p_S\| = 9$, $T = \emptyset$ получается $a' = \sqrt{19} < b' = 9$); поэтому Carver сортирует аргументы. Условие (II) не меняется при перестановке k и l , так что в нём $\frac{1}{2}n(n-1)2^{n-2}$ проверок: 1, 6, 24, 80, 240 при $n = 2, \dots, 6$. При $n = 2$ это сам критерий Карвера.

Смысл (II) виден из построения в разделе 3: сторона A идёт, сколько может, вдоль диагонали p_S координатного подпространства осей S , сторона B — так же вдоль p_T , а остатки a' , b' укладываются по Карверу в плоскость осей k, l . Следующий частный случай (II) (см. раздел 7) не требует плоскости вовсе:

(I) существуют непересекающиеся $S, T \subseteq [n]$ с $A \leq \|p_S\|$ и $B \leq \|p_T\|$.

Пример 2.2. Квадрат $A = B$ в единичном кубе $p = (1, 1, 1)$. Возьмём $(k, l) = (1, 2)$, $S = \{3\}$, $T = \emptyset$. Тогда $a' = \sqrt{A^2 - 1}$, $b' = A$, и при $A > 1$ условие Карвера (ii) в единичном квадрате имеет вид $(2/(A + \sqrt{A^2 - 1}))^2 \geq 2$, то есть $A + \sqrt{A^2 - 1} \leq \sqrt{2}$, или $A \leq 3\sqrt{2}/4 \approx 1,0607$. Остальные проверки не дают большего, так что это наибольший квадрат в единичном кубе — в согласии с результатом Нивланда. На рис. 1 показано положение из раздела 3: вершины $(\frac{1}{4}, 0, 0)$, $(0, \frac{1}{4}, 1)$, $(\frac{3}{4}, 1, 1)$, $(1, \frac{3}{4}, 0)$; сторона v лежит в плоскости осей 1, 2, а у стороны u компонента вдоль оси 3 $3 \in S$ равна $Au_3 = 1 = p_3$.

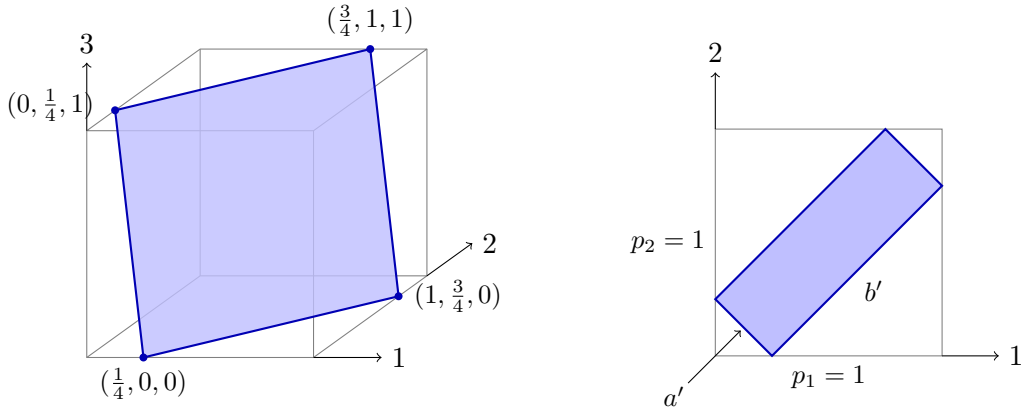


Рис. 1: Слева: наибольший квадрат $A = B = 3\sqrt{2}/4$ в единичном кубе в положении, построенном в разделе 3 для $(k, l) = (1, 2)$, $S = \{3\}$, $T = \emptyset$. Справа: его проекция на плоскость осей 1, 2 — прямоугольник $a' \times b'$, $a' = \sqrt{A^2 - 1} = \sqrt{2}/4$, уложенный под углом 45° по критерию Карвера; оставшая часть стороны A идёт вдоль оси 3.

3 Достаточность

Пусть выполнено (II). Критерий Карвера даёт ортонормированные $f_a, f_b \in \text{span}(e_k, e_l)$ с $a'|(f_a)_i| + b'|(f_b)_i| \leq p_i$ при $i \in \{k, l\}$. Положим $\lambda = \min(1, A/\|p_S\|)$ и $\mu = \min(1, B/\|p_T\|)$ (при $\|p_S\| = 0$ полагаем $\lambda = 0$, при $\|p_T\| = 0$ — $\mu = 0$), $p_S = \sum_{i \in S} p_i e_i$ и

$$Au = \lambda p_S + a' f_a, \quad Bv = \mu p_T + b' f_b.$$

- Нормы: $\|Au\|^2 = \lambda^2 \|p_S\|^2 + a'^2 = A^2$ и при $A \geq \|p_S\|$, и при $A < \|p_S\|$ (тогда $a' = 0$). Аналогично $\|Bv\| = B$.
- Ортогональность: носители S, T и $\{k, l\}$ попарно не пересекаются, $f_a \perp f_b$, поэтому $u \perp v$.
- Ширины: на S имеем $A|u_i| = \lambda p_i \leq p_i$ и $v_i = 0$; на T — симметрично; на $\{k, l\}$ — по Карверу.

По разделу 4.1 это положение прямоугольника в коробке. (При $A = 0$ положим $u = f_a$, при $B = 0$ — $v = f_b$.) $\square$

4 Переформулировка

4.1 Сведение к ширинам

Коробка — пересечение слоёв $\{0 \leq x_i \leq p_i\}$, сдвиги по разным координатам независимы. Поэтому выпуклое тело можно сдвинуть внутрь P тогда и только тогда, когда его ширина вдоль каждого e_i не больше p_i . Ширина прямоугольника (Au, Bv) вдоль e_i равна $A|u_i| + B|v_i|$. Итак,

прямоугольник помещается $\iff \exists$ ортонормированные u, v : $A|u_i| + B|v_i| \leq p_i$ для всех i . (1)

Случай $B = 0$ (отрезок): помещается тогда и только тогда, когда $A \leq \|p\|$; необходимость следует из $A^2 = \sum A^2 u_i^2 \leq \sum p_i^2$. Это (I) при $S = [n]$, $T = \emptyset$. Далее $A, B > 0$. Оси с $p_i = 0$ сразу выбрасываем: на них $u_i = v_i = 0$. Если для оставшихся осей найдены S, T, k, l из (I) или (II), каждую выброшенную ось добавляем в S ; это только увеличивает $\|p_S\|$, значит, уменьшает a' и сохраняет условие Карвера, а в (I) сохраняет $A \leq \|p_S\|$.

Если осей с $p_i > 0$ меньше двух, то при $A, B > 0$ прямоугольник не помещается (два ортонормированных вектора нельзя уложить в одну координату), и (II) тоже ложно. Действительно, пусть m — единственная ось с $p_m > 0$ (или таких осей нет). Если $m \in \{k, l\}$, то $a' = A > 0$ и $b' = B > 0$, а коробка $(p_m, 0)$ вмещает только отрезок; если $m \in S$, то $b' = B > 0$, а коробка $(0, 0)$ — точка; если $m \in T$ (или m нет), то $a' = A > 0$, и коробка снова точка. Так что теорема верна и в этом случае.

4.2 Ослабление

В (1) можно требовать лишь $\|u\| \geq 1$, $\|v\| \geq 1$, $\langle u, v \rangle = 0$: сжатие u или v в ≤ 1 раз сохраняет ортогональность и неравенства. Обозначим $P_i = p_i^2$, $\alpha_i = A|u_i|/p_i$, $\beta_i = B|v_i|/p_i$ ($\alpha_i + \beta_i \leq 1$) и $\sigma_i = \text{sgn}(u_i v_i) \in \{\pm 1\}$ (любой знак при $u_i v_i = 0$). Условия принимают вид

$$\sum P_i \alpha_i^2 \geq A^2, \quad \sum P_i \beta_i^2 \geq B^2, \quad \sum \sigma_i P_i \alpha_i \beta_i = 0.$$

4.3 Активные оси

Пусть $\rho_i = \alpha_i + \beta_i \in [0, 1]$ и $p'_i = \rho_i p_i = A|u_i| + B|v_i| \leq p_i$. В коробке p' при тех же u, v каждая ось *активна*: $\alpha'_i + \beta'_i = 1$. Положим $\alpha'_i = (1 + t_i)/2$, $\beta'_i = (1 - t_i)/2$, $t_i \in [-1, 1]$. Условия раздела 4.2 для p' те же, так как $P'_i \alpha_i'^2 = A^2 u_i^2$ и т. д. Оси с $\rho_i = 0$ выбрасываем.

Условия (I) и (II) монотонны по p : при росте p нормы $\|p_S\|$ растут, значит, a' , b' не растут, а коробка (p_k, p_l) растёт. Поэтому (I) $\vee$ (II) для p' влечёт (I) $\vee$ (II) для p . *Итак, достаточно доказать, что у активной конфигурации в коробке p выполнено (I) или (II).* Далее, не меняя обозначений, через p обозначаем коробку, в которой все оси активны.

Активная конфигурация — пара (t, σ) , $t \in [-1, 1]^n$, $\sigma \in \{\pm 1\}^n$, для которой $A|u_i| = p_i(1 + t_i)/2$, $B|v_i| = p_i(1 - t_i)/2$ и $\text{sgn}(u_i v_i) = \sigma_i$. *Стороны*: $+$ = $\{i : \sigma_i = +1\}$ и $-$ = $\{i : \sigma_i = -1\}$. Ось *смешанная*, если $|t_i| < 1$, то есть $u_i v_i \neq 0$.

Обратно, пусть все $p_i > 0$ и (t, σ) — любая пара. Положим $|u_i| = p_i(1 + t_i)/(2A)$, $|v_i| = p_i(1 - t_i)/(2B)$ и выберем знаки так, чтобы $\text{sgn}(u_i v_i) = \sigma_i$ при $u_i v_i \neq 0$. Тогда все ширины равны p_i и

$$\|u\|^2 = \sum \frac{P_i(1 + t_i)^2}{4A^2}, \quad \|v\|^2 = \sum \frac{P_i(1 - t_i)^2}{4B^2}, \quad \langle u, v \rangle = \sum \frac{\sigma_i P_i(1 - t_i^2)}{4AB}.$$

Назовём (t, σ) *допустимой*, если $\|u\| \geq 1$, $\|v\| \geq 1$ и $\langle u, v \rangle = 0$. По разделу 4.2 допустимая конфигурация даёт положение прямоугольника. Все конфигурации, которые строятся в разделе 5, задаются парами (t', σ') , и их допустимость проверяется только через эти три условия; их равносильная запись дана ниже.

4.4 Шатёр

Пусть $L = \sum P_i t_i$, $\text{Def}_\pm = \sum_{i \in \pm} P_i (1 - t_i^2)$, $W = \sum P_i$, $c_A = 2A^2 - W$, $c_B = W - 2B^2$.

- Ортогональность $\sum \sigma_i P_i (1 - t_i^2) = 0$ означает $\text{Def}_+ = \text{Def}_- =: D$.
- Тогда $\sum P_i t_i^2 = W - 2D$, и $\sum P_i (1 + t_i)^2 \geq 4A^2 \iff L - D \geq c_A$, $\sum P_i (1 - t_i)^2 \geq 4B^2 \iff L + D \leq c_B$.

Итак, конфигурация с $\text{Def}_+ = \text{Def}_- = D$ допустима тогда и только тогда, когда точка (L, D) лежит под «шатром» $\{D \leq L - c_A, D \leq c_B - L\}$ (рис. 2). Шатёр 1-липпицев, поэтому:

(★) Если (t, σ) допустима, а (t', σ') — другая конфигурация с $\text{Def}'_+ = \text{Def}'_- = D'$ и $D' + |L' - L| \leq D$, то и (t', σ') допустима. Действительно, $L' - D' \geq L' - D + |L' - L| \geq L - D \geq c_A$ и $L' + D' \leq L + D \leq c_B$.

Смешанная ось даёт положительный вклад в Def своей стороны. Так как $\text{Def}_+ = \text{Def}_-$, смешанные оси либо есть на обеих сторонах, либо их нет вовсе; ровно одна смешанная ось невозможна.

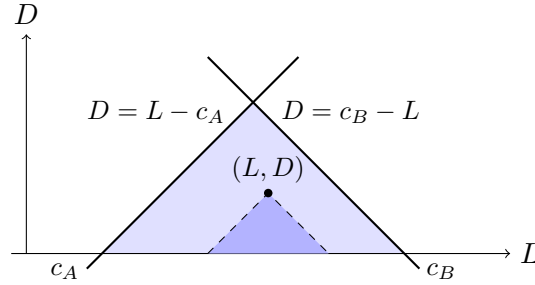


Рис. 2: Допустимым конфигурациям отвечают точки (L, D) под шатром. Каждая точка (L', D') с $D' + |L' - L| \leq D$ (тёмный треугольник под (L, D)) тоже лежит под шатром; это (★).

5 Три леммы

Лемма 5.1 (С: не больше двух смешанных осей). Если у допустимой конфигурации нет смешанных осей, то выполнено (I). Если смешанных осей ровно две, $k \in +$ и $l \in -$, то выполнено (II) с этими k, l .

Доказательство. Нет смешанных осей. Положим $S = \{t = +1\}$, $T = \{t = -1\}$. Тогда $D = 0$, $L = \|p_S\|^2 - \|p_T\|^2$, $W = \|p_S\|^2 + \|p_T\|^2$, и шатёр даёт $\|p_S\|^2 \geq A^2$, $\|p_T\|^2 \geq B^2$; это (I).

Две смешанные оси $k \in +$, $l \in -$. На остальных осях $u_i v_i = 0$, поэтому для $U = (u_k, u_l)$, $V = (v_k, v_l)$ выполнено $\langle U, V \rangle = \langle u, v \rangle = 0$; кроме того, $U, V \neq 0$, так как на смешанной оси $u_i v_i \neq 0$. Значит, прямоугольник $A|U| \times B|V|$ с направлениями $U/|U|$, $V/|V|$ лежит в 2-коробке (p_k, p_l) : его ширины $A|u_i| + B|v_i| = p_i$. Пусть $S = \{t = +1\}$; там $v_i = 0$ и $A|u_i| = p_i$. Тогда $A^2|U|^2 = A^2\|u\|^2 - \|p_S\|^2 \geq A^2 - \|p_S\|^2$ (оси с $t = -1$ не дают вклада в u), то есть $A|U| \geq a'$. Аналогично $B|V| \geq b'$ при $T = \{t = -1\}$. По монотонности $\text{Carver}(a', b'; p_k, p_l)$; это (II). $\square$

Лемма 5.2 (R: разные знаки). Пусть у всех смешанных осей стороны + выполнено $t \geq 0$, а у всех смешанных осей стороны – выполнено $t \leq 0$ (или наоборот). Тогда выполнено (I).

Доказательство. Округлим: $t \mapsto +1$ у смешанных осей стороны + и $t \mapsto -1$ у смешанных осей стороны –.

- Сдвиг L от стороны +: $\Delta_+ = \sum P(1-t) \in [0, D]$, так как $1-t \leq 1-t^2$ при $t \in [0, 1]$.
- Сдвиг L от стороны –: $\Delta_- = -\sum P(1+t) \in [-D, 0]$, так как $1+t \leq 1-t^2$ при $t \in [-1, 0]$.
- У новой конфигурации $\text{Def}'_+ = \text{Def}'_- = 0$ и $|L' - L| = |\Delta_+ + \Delta_-| \leq D$, поскольку слагаемые разных знаков.

По (★) она допустима. Смешанных осей у неё нет, так что по лемме 5.1 выполнено (I). Случай «наоборот» симметричен. $\square$

Лемма 5.3 (V: ход по кривой). Пусть $i \neq j$ – смешанные оси одной стороны (скажем, +), k – смешанная ось другой стороны, $s_0 = t_k$. Пусть не выполнено « $t_i = t_j$ и $t_i s_0 \leq 0$ », то есть либо (a) $t_i \neq t_j$, либо (b) $t_i = t_j$ и $t_i s_0 > 0$. Тогда существует допустимая конфигурация с меньшим D .

Доказательство. Меняем только (t_i, t_j, t_k) , сохраняя L и $\text{Def}_+ - \text{Def}_-$:

$$P_i t_i + P_j t_j = \lambda(s) := L_0 - P_k s, \quad P_i t_i^2 + P_j t_j^2 = \mu(s) := K_0 + P_k s^2, \quad t_k = s.$$

Тогда $D = \text{Def}_- = \text{const} + P_k(1-s^2)$ строго убывает с ростом $|s|$, а L не меняется. По (★) конфигурация остаётся допустимой, пока $(t_i, t_j, t_k) \in [-1, 1]^3$. (Остальные смешанные оси стороны +, если они есть, входят в константы L_0, K_0 .)

Прямая $\{P_i X + P_j Y = \lambda\}$ и эллипс $\{P_i X^2 + P_j Y^2 = \mu\}$ пересекаются тогда и только тогда, когда $h(s) := \mu(s) - \lambda(s)^2/(P_i + P_j) \geq 0$: по неравенству Коши–Буняковского минимум $P_i X^2 + P_j Y^2$ на прямой достигается при $X = Y = \tau := \lambda/(P_i + P_j)$, а $h = 0$ означает касание, $t_i = t_j = \tau$. При этом $h'(s) = 2P_k(s + \tau)$.

(a) Если $t_i \neq t_j$, якобиан отображения $(X, Y) \mapsto (P_i X + P_j Y, P_i X^2 + P_j Y^2)$ равен $2P_i P_j(Y - X) \neq 0$, и по теореме о неявной функции решение продолжается на s , близкие к s_0 , в частности на $|s| > |s_0|$ (при $s_0 = 0$ – в любую сторону). Точка (t_i, t_j) лежит внутри квадрата $(-1, 1)^2$ и $|s_0| < 1$, так что при малом ходе всё остаётся в $[-1, 1]$, и D строго убывает.

(b) Если $t_i = t_j = \tau$ и $\tau s_0 > 0$, то $s_0 \neq 0$, $h(s_0) = 0$, а $h'(s_0) = 2P_k(s_0 + \tau)$ имеет знак s_0 . Значит, $h > 0$ при малом росте $|s|$, и точек пересечения две. Так как i, j смешанные, $|\tau| < 1$; выберем $\varepsilon > 0$ с $|\tau| + 2\varepsilon < 1$. Обе точки пересечения непрерывно зависят от s и при $s \rightarrow s_0$ стремятся к (τ, τ) (расстояние до точки касания порядка $\sqrt{h}$). Поэтому при достаточно малом изменении s обе координаты остаются в $(-|\tau| - \varepsilon, |\tau| + \varepsilon) \subset (-1, 1)$, и $|s| < 1$. Снова D строго убывает. $\square$

6 Необходимость

По разделу 4 достаточно рассмотреть допустимую активную конфигурацию в коробке p со всеми $p_i > 0$. При каждом из конечного числа σ множество допустимых $t \in [-1, 1]^n$ задаётся замкнутыми условиями $\text{Def}_+ = \text{Def}_-$, $L - D \geq c_A$, $L + D \leq c_B$, где L , $\text{Def}_\pm$ и D – многочлены от t ; поэтому оно компактно. При σ исходной конфигурации оно непусто, а $D \geq 0$ непрерывна, значит, существует конфигурация с наименьшим D .

1. Если на какой-то стороне есть две смешанные оси с разными t , то на другой стороне тоже есть смешанная ось (раздел 4.4), и лемма 5.3(а) уменьшает D — противоречие. Значит, у всех смешанных осей стороны $+$ общее $t = \tau$, а у всех смешанных осей стороны $-$ общее $t = s$.
2. Если на каждой стороне не больше одной смешанной оси, то по разделу 4.4 их 0 или $1 + 1$, и работает лемма 5.1.
3. Иначе на какой-то стороне (скажем, $+$) не меньше двух смешанных осей с общим τ . Возьмём смешанную ось k другой стороны, $t_k = s$. Если $\tau s > 0$, лемма 5.3(б) уменьшает D — противоречие. Значит, $\tau s \leq 0$, выполнены условия знаков леммы 5.2, и получаем (I). $\square$

Следствие 6.1. Пусть (I) неверно. Тогда у любой допустимой конфигурации с наименьшим D ровно две смешанные оси, по одной на каждой стороне, и их t одного знака. Иными словами, оптимальное положение имеет вид (II) с поворотом в одной координатной плоскости.

Доказательство. Отсутствие смешанных осей дало бы (I) по лемме 5.1; две и более на одной стороне по пп. 1 и 3 ведут к противоречию или к (I); разные знаки дали бы (I) по лемме 5.2. $\square$

7 (I) — частный случай (II)

Пусть $A, B > 0$ и выполнено (I). Тогда S и T непусты, так как $\|p_S\| \geq A > 0$ и $\|p_T\| \geq B > 0$. Пусть $R = [n] \setminus (S \cup T)$; возьмём $k \in S$, $l \in T$ и положим $S' = (S \setminus \{k\}) \cup R$, $T' = T \setminus \{l\}$, так что $S' \sqcup T' = [n] \setminus \{k, l\}$. Тогда $\|p_{S'}\|^2 = \|p_S\|^2 - p_k^2 + \|p_R\|^2 \geq A^2 - p_k^2$, откуда $a'^2 \leq p_k^2$; аналогично $b'^2 \leq p_l^2$, и условие Карвера выполнено без поворота. При $B = 0$ возьмём любые $k \neq l$, S — остальные оси, $T = \emptyset$: отрезок a' помещается в (p_k, p_l) тогда и только тогда, когда $a' \leq \sqrt{p_k^2 + p_l^2}$, то есть $A \leq \|p\|$.

Вместе с разделами 3–6 это доказывает теорему 2.1. Попутно: у (1) есть решение, в котором не больше двух координат с $u_i v_i \neq 0$; и если (I) неверно, то у двух смешанных осей в (II) t одного знака.

8 Единичный куб: Теорема 5 Джеррарда и Ветцеля

Джеррард и Ветцель [2, Theorem 5, формула (8)] нашли наибольший прямоугольник $L \times \lambda L$, $0 \leq \lambda \leq 1$, в единичном кубе: $L_{\max} = f_1(\lambda)$ на $[0, \lambda_1]$, $\sqrt{2}$ на $[\lambda_1, \lambda_2]$ и $f_3(\lambda)$ на $[\lambda_2, 1]$, где

$$f_1(\lambda) = \frac{3}{\sqrt{3 - \lambda^2} + \sqrt{2}\lambda}, \quad f_3(\lambda) = \frac{3}{\sqrt{2} + \sqrt{3\lambda^2 - 1}}, \quad \lambda_1 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Теорема 2.1 даёт тот же ответ другим путём. Пусть $p = (1, 1, 1)$, $A = L$, $B = \lambda L$, и пусть m — третья ось, $\{k, l, m\} = \{1, 2, 3\}$.

- $m \in S$, $A > 1$: $a' = \sqrt{A^2 - 1}$, $b' = \lambda A$, и Карвер в единичном квадрате даёт $\sqrt{A^2 - 1} + \lambda A \leq \sqrt{2}$, то есть $(1 - \lambda^2)A^2 + 2\sqrt{2}\lambda A - 3 \leq 0$, или $A \leq f_1(\lambda)$.
- $m \in T$, $B \leq 1$: $b' = 0$, отрезок A в единичном квадрате, $A \leq \sqrt{2}$; здесь $B = \lambda\sqrt{2} \leq 1$ означает $\lambda \leq \sqrt{2}/2$.

- $m \in T$, $B > 1$: $a' = A$, $b' = \sqrt{\lambda^2 A^2 - 1}$, и Карвер даёт $A + \sqrt{\lambda^2 A^2 - 1} \leq \sqrt{2}$, то есть $A \leq f_3(\lambda)$. Это осуществимо только при $\lambda \geq \lambda_2$: левая часть растёт по A и при $A = 1/\lambda$ равна $1/\lambda$, так что нужно $1/\lambda \leq \sqrt{2}$.
- Прямоугольник без поворота даёт $\min(\sqrt{2}, 1/\lambda)$, что нигде не лучше.

Знаменатели f_1 и f_3 растут по λ , так что f_1 и f_3 убывают, и $f_1(\lambda_1) = f_3(\lambda_2) = \sqrt{2}$. На $[\lambda_2, 1]$ выполнено $f_3 \geq f_1$: разность знаменателей $\varphi = (\sqrt{3 - \lambda^2} + \sqrt{2}\lambda) - (\sqrt{2} + \sqrt{3\lambda^2 - 1})$ равна нулю при $\lambda = 1$ и убывает, так как $\varphi' \leq \sqrt{2} - 3\lambda/\sqrt{3\lambda^2 - 1} \leq \sqrt{2} - 3/\sqrt{2} < 0$. Значит, максимум по этим вариантам — в точности $L_{\max}(\lambda)$. У Джеррарда и Ветцеля разбор идёт по положению вершин, здесь — перебор разбиений осей. Численно перебор всех (k, l, S, T) с бисекцией совпадает с формулой (8) на 1001 значении $\lambda \in [0, 1]$ с точностью $3,3 \cdot 10^{-16}$.

9 Формальное доказательство

Теорема доказана в Lean 4 с Mathlib; исходные тексты — в каталоге `lean/` репозитория [4]. Смысл главной теоремы зависит только от следующих определений (файл `Widths.lean`):

```
abbrev En (n : ℕ) := EuclideanSpace ℝ (Fin n)
def boxN (q : Fin n → ℝ) : Set (En n) := {x | ∀ i, 0 ≤ x i ∧ x i ≤ q i}
noncomputable def pad (h : m ≤ n) (q : Fin m → ℝ) : Fin n → ℝ :=
  Function.extend (Fin.castLE h) q 0
def FitsN (p q : Fin n → ℝ) : Prop := ∃ f : En n ≃i En n, f >> boxN q ⊆ boxN p
```

Здесь $\text{pad } h ! [A, B]$ — вектор рёбер $(A, B, 0, \dots, 0)$, так что прямоугольник — это коробка $\text{boxN}(\text{pad } h ! [A, B])$ в $\mathbb{R}^n$, а FitsN требует изометрии $\mathbb{R}^n$ (любого движения, включая отражения), переводящей одну коробку в другую. Критерий Карвера записан дословно как в разделе 2 (`CarverS` для отсортированных сторон, `Carver` сортирует через `max/min`). Главная теорема (файл `RectCarver.lean`):

```
theorem fitsN_rect_iff_explicit (h : 2 ≤ n) (p : Fin n → ℝ) (hp : ∀ i, 0 ≤ p i)
  {A B : ℝ} (hA : 0 ≤ A) (hB : 0 ≤ B) :
  FitsN p (pad h ! [A, B]) ↔
  ∃ k l : Fin n, k ≠ l ∧ ∃ S T : Finset (Fin n), Disjoint S T ∧
    S ∪ T = univ \ {k, l} ∧
    Carver (√(A ^ 2 - ∑ i ∈ S, p i ^ 2)) (√(B ^ 2 - ∑ i ∈ T, p i ^ 2))
      (p k) (p l)
```

(в Mathlib $\sqrt{x} = 0$ при $x \leq 0$, так что срезка $(\cdot)_+$ получается сама). Команда `#print axioms` показывает только стандартные аксиомы `propxt`, `Classical.choice`, `Quot.sound`; `sorry` в исходниках нет. Версии: Lean 4 v4.34.0-rc2, Mathlib v4.34.0-rc2. Гипотезы — только $n \geq 2$, $p_i \geq 0$, $A, B \geq 0$, так что вырожденные случаи $A = 0$ или $B = 0$ (отрезок, точка) покрыты той же формулировкой.

Формализация следует разделам 3–7 с несколькими упрощениями. Вместо перехода к активным осям она работает с $x = Au$, $y = Bv$ и локальными ширинами $r_i = |x_i| + |y_i| \leq p_i$, которые сохраняются всеми шагами; минимизирует $\sum |x_i y_i|$ (это $D/2$) сразу по всем решениям ослабленной задачи, не фиксируя σ ; лемма 5.3 доказана без теоремы о неявной функции, через явную параметризацию прямой $X = \tau + P_j \theta$, $Y = \tau - P_i \theta$, для которой $P_i X^2 + P_j Y^2 = (P_i + P_j)\tau^2 + P_i P_j (P_i + P_j)\theta^2$. Сам критерий Карвера выведен из леммы о полосе из [3]: при $a > X$ оптимальное положение прямоугольника $a \times b$ касается полосы ширины X , и остаётся сравнить его протяжённость вдоль полосы с Y , что является чистой алгеброй.

10 Вычисления

Критерий перебирает $\frac{1}{2}n(n-1)2^{n-2}$ случаев, каждый из которых — тест Карвера с двумя квадратными корнями; число случаев растёт по n экспоненциально, но при $n \leq 10$ их не больше 11 520. Далее, раздел 3 превращает успешный случай в явную ортонормированную пару (u, v) . Мы сравнили реализацию на Python (`tools/rect_fit.py` в [4]) с двумя численными поисками положения: методом Нелдера–Мида для $F(u, v) = \max_i (A|u_i| + B|v_i|)/p_i$ по ортонормированным парам (как в [3]) и методом SLSQP для гладкой задачи «минимизировать t при $Aa_i + Bb_i \leq tp_i$, $a_i \geq |u_i|$, $b_i \geq |v_i|$, $\|u\| = \|v\| = 1$, $u \perp v$ », оба из случайных стартов. Численный поиск отвечает «помещается», как только какой-то старт достигает $F \leq 1$; подтвердить, что прямоугольник не помещается, он не может. Для каждого n взято 50 пар у границы: прямоугольник масштабируется на $t^*(1 \pm e)$, где t^* — наибольший масштаб, при котором он помещается, и $10^{-4} \leq e \leq 10^{-2}$; помещается примерно половина. Время на пару (Python 3.10, одно ядро). Критерий останавливается на первом удачном случае; столбец «критерий» усреднён по всем парам, включая не помещающиеся, для которых нужны все случаи, а столбец «критерий + положение» — только по помещающимся, поэтому он может быть меньше.

n	критерий	критерий + положение	Нелдер–Мид, 20 стартов	SLSQP, 20 стартов
3	6 мкс	7 мкс	1,0 с; пропущено 3 из 25	26 мс; пропущено 1 из 25
4	26 мкс	21 мкс	1,9 с; пропущено 19 из 22	40 мс; пропущено 1 из 22
5	80 мкс	36 мкс	2,4 с; пропущено 24 из 24	46 мс; пропущено 2 из 24
6	194 мкс	42 мкс	3,3 с; пропущено 24 из 24	63 мс; пропущено 3 из 24

«Пропущено» значит, что поиск ответил «не помещается» для прямоугольника, который помещается. Ни разу поиск не нашёл положения там, где критерий говорит «не помещается». Все положения, построенные по критерию, прошли проверку (ортонормированность и ширины) — и здесь, и в отдельной самопроверке реализации на 20 000 случайных пар при $n = 2, \dots, 7$ (без замера времени). Сравнения чисел с плавающей точкой точны лишь в точной арифметике: у границы округление может изменить ответ.

11 Замечания

Рассуждение использует одну пару ортогональных столбцов (u, v) , то есть одно условие ортогональности, которое принимает вид $\text{Def}_+ = \text{Def}_-$. Поэтому задача укладывается в двумерную картинку (L, D) с шатром. У коробки с тремя ненулевыми рёбрами таких условий три; каждая пара столбцов даёт своё разбиение осей на стороны, и ход леммы 5.3, сохраняющий одно условие, ломает два других. Это пояснение, а не доказательство. Для трёхмерной коробки в трёхмерной коробке явный критерий известен [3]; при $k \geq 3$ и $d \geq 4$ задача Джеррарда и Ветцеля, насколько нам известно, остаётся открытой.

Список литературы

- [1] W. B. Carver, Solution of Problem E1225, *Amer. Math. Monthly* 64 (1957) 114–116.
- [2] R. P. Jerrard, J. E. Wetzel, Prince Rupert’s rectangles, *Amer. Math. Monthly* 111 (2004) 22–31.
- [3] М. Левит, Когда коробка помещается в коробку? Явный критерий с формальным доказательством, 2026, <https://github.com/MikhailLevit1987/box-in-box>, doi:10.5281/zenodo.22974798.

- [4] М. Левит, Прямоугольник в n -мерной коробке: статья, формализация в Lean и программы, 2026, <https://github.com/MikhailLevit1987/rectangle-in-n-box>.
- [5] J. H. van Swinden, *Grondbeginfels der Meetkunde*, 2nd ed., P. den Hengst en Zoon, Amsterdam, 1816, с. 512–513, 608–610.
- [6] J. E. Wetzel, Rectangles in rectangles, *Math. Mag.* 73 (2000) 204–211.